Evolución del gestor de incidencias mediante interfaces naturales

Paso 1. Identificar acciones de su aplicación.

ACCIÓN	CÓMO SE REALIZA ACTUALMENTE
Crear una incidencia	Pulsando el botón <Añadir> y rellenando un formulario
Buscar una incidencia	Escribiendo el texto en el campo de búsqueda y pulsando <Buscar>
Filtrar por estado	Seleccionando una opción en el desplegable de estados
Consultar detalles	Seleccionando una incidencia de la tabla y pulsando <Detalle>
Cambiar estado	Abriendo los detalles y seleccionando otro estado en el desplegable

Paso 2. Proponer alternativas mediante interfaces naturales.

ACCIÓN	INTERACCIÓN ACTUAL	POSIBLE INTERFAZ NATURAL
Buscar incidencias abiertas	Campo de búsqueda + filtro	Comando de voz: "Mostrar incidencias abiertas"
Cambiar el estado	Botón o ComboBox	Comando de voz: "Marcar como: resuelta, abierta o cerrada"
Identificar el equipo afectado	Búsqueda manual	Cámara + realidad aumentada
Crear incidencias	Botón añadir	Comando de voz: "Crear incidencia"

Paso 3. Seleccionar una propuesta.

Propuesta elegida: ‘Incorporar reconocimiento de voz al Gestor de Incidencias’

La idea consiste en añadir un botón con un micrófono que permita al usuario dar instrucciones mediante voz y que permita pararlo una vez pulse el intro de nuevo.

¿Qué problema intenta resolver?

- Todas las acciones requieren teclado y/o ratón. Si se le añade un reconocimiento de voz, permitiría realizar acciones simplemente hablando y se termina cuando pulse el intro.

¿Qué usuarios se benefician?

- Personas que tengan dificultades para utilizar el teclado o el ratón, así como usuarios que necesiten realizar consultas rápidamente.

¿En qué contexto se utilizará?

- En oficinas, servicios técnicos o departamentos informáticos donde se gestionen numerosas incidencias.

¿Por qué mejora la interacción actual?

- Permite realizar búsquedas, aplicar filtros y consultar información sin tener que escribir manualmente o navegar por diferentes controles.

Paso 4. Diseñar cómo funciona.

El usuario puede pulsar un botón de micrófono y pronunciar una instrucción.

El funcionamiento sería el siguiente:



Paso 5. Analizar qué sería necesario.

Para incorporar el reconocimiento de voz necesitaríamos:

ELEMENTO	UTILIDAD
Micrófono	Capturar las instrucciones del usuario.
Librería de reconocimiento de voz	Convertir el sonido en texto.
Sistema de interpretación	Identificar qué acción quiere realizar el usuario.
Java	Integrar las órdenes con la aplicación existente.
JavaFX	Añadir un botón de micrófono y mostrar los resultados.
Controladores de eventos	Ejecutar las acciones correspondientes.
Conexión a internet (Servicio online)	Enviar el audio para su reconocimiento.

Paso 6. Analizar ventajas y limitaciones.

Ventajas:

1. **Mayor accesibilidad:** permite utilizar la aplicación a personas que tienen dificultades para manejar el teclado o el ratón.

2. **Rapidez:** algunas acciones, como buscar o filtrar incidencias, podrían realizarse directamente mediante comandos de voz.

3. **Facilidad de uso**: los usuarios podrían utilizar instrucciones sencillas en lenguaje natural.

Limitaciones:

1. **Ruido ambiental:** en lugares con mucho ruido, el reconocimiento de voz podría interpretar incorrectamente las instrucciones.

2. **Errores de reconocimiento:** el sistema podría no entender correctamente algunas palabras o comandos.

3. **Privacidad**: sería necesario controlar el uso del micrófono y el tratamiento de las grabaciones.

4. **Complejidad técnica**: incorporar reconocimiento de voz requiere herramientas y conocimientos adicionales.

Paso 7. Decidir si realmente la incorporaremos.

Nuestra decisión: sí, combinándola con la interfaz gráfica existente.

Creemos que el reconocimiento de voz puede mejorar el funcionamiento de la interfaz, especialmente para realizar búsquedas, aplicar filtros y consultar información.

No eliminamos los botones ni nada sobre la funcionalidad, ya que siguen siendo necesarios y permiten trabajar cuando el reconocimiento de voz no funciona o no se tenga un micrófono.

Por lo tanto incorporamos un botón de micrófono como alternativa a los controles, permitiendo al usuario poder elegir cómo quiere interactuar con la aplicación.